

2018 年普通高等学校春季招生统一考试

数 学

上海卷

一、 填空题：本题共 12 小题，共 54 分。第 1—6 题每小题 4 分，第 7—12 题每小题 5 分。

1. (4 分) 不等式 $|x| > 1$ 的解集为_____。

【答案】

$$(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

【解析】

$|x| > 1$ 等价于 $x < -1$ 或 $x > 1$ ，故解集为 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ 。

2. (4 分) 计算： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-1}{n+2} =$ _____。

【答案】

3

【解析】

$$\frac{3n-1}{n+2} = 3 - \frac{7}{n+2} \rightarrow 3。$$

3. (4 分) 设集合 $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$ ， $B = \{x \mid -1 < x < 1\}$ ，则 $A \cap B =$ _____。

【答案】

$$(0, 1)$$

【解析】

同时满足两个集合条件的实数为 $0 < x < 1$ ，故 $A \cap B = (0, 1)$ 。

4. (4 分) 若复数 $z = 1 + i$ (i 是虚数单位)，则 $z + \frac{2}{z} =$ _____。

【答案】

2

【解析】

$$\frac{2}{z} = \frac{2}{1+i} = 1-i, \text{ 故 } z + \frac{2}{z} = 2。$$

5. (4 分) 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，若 $a_2 + a_8 = 10$ ，则 $a_3 + a_5 + a_7 =$ _____。

【答案】

15

【解析】

由等差数列的性质, $2a_5 = a_2 + a_8 = 10$, 故 $a_3 + a_5 + a_7 = 3a_5 = 15$ 。

6. (4 分) 已知平面上动点 P 到两个定点 $(1, 0)$ 和 $(-1, 0)$ 的距离之和等于 4, 则动点 P 的轨迹方程为_____。

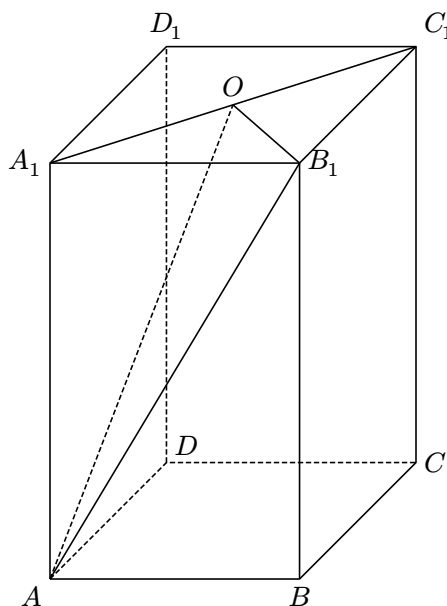
【答案】

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

【解析】

轨迹是以两定点为焦点的椭圆, $a = 2, c = 1$, 故 $b^2 = a^2 - c^2 = 3$, 方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。

7. (5 分) 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 3$, $BC = 4$, $AA_1 = 5$, O 是 A_1C_1 的中点, 则三棱锥 $A - A_1OB_1$ 的体积为_____。



【答案】

5

【解析】

$\triangle A_1OB_1$ 的面积为上底面面积的 $\frac{1}{4}$, 即 $3 \times \frac{4}{4} = 3$ 。三棱锥的高为 $AA_1 = 5$, 故体积为 $\frac{1}{3} \times 3 \times 5 = 5$ 。

8. (5 分) 某校组队参加辩论赛, 从 6 名学生中选出 4 人分别担任一、二、三、四辩, 若其中学生甲必须参赛且不担任四辩, 则不同的安排方法种数为_____。(结果用数值表示)

【答案】

180

【解析】

先安排甲，有 3 种位置；再从其余 5 人中选 3 人，依次安排到余下位置，有 A_5^3 种。故共有 $3A_5^3 = 180$ 种安排。

9. (5 分) 设 $a \in \mathbb{R}$ ，若 $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^9$ 与 $\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^9$ 的二项展开式中的常数项相等，则 $a =$ _____。

【答案】

4

【解析】

两展开式的通项分别为 $C_9^k 2^k x^{18-3k}$ 和 $C_9^k a^k x^{9-3k}$ 。常数项分别为 $C_9^6 2^6$ 与 $C_9^3 a^3$ ，故 $a^3 = 64$ ，得 $a = 4$ 。

10. (5 分) 设 $m \in \mathbb{R}$ ，若 z 是关于 x 的方程 $x^2 + mx + m^2 - 1 = 0$ 的一个虚根，则 $|z|$ 的取值范围是 _____。

【答案】

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$$

【解析】

有虚根要求 $\Delta = m^2 - 4(m^2 - 1) = 4 - 3m^2 < 0$ ，即 $m^2 > \frac{4}{3}$ 。两根互为共轭复数，由韦达定理，

$$|z|^2 = m^2 - 1 > \frac{1}{3}, \text{ 且能取遍 } \left(\frac{1}{3}, +\infty\right), \text{ 故 } |z| \in \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)。$$

11. (5 分) 设 $a > 0$ ，函数 $f(x) = x + 2(1-x)\sin(ax)$ ， $x \in (0, 1)$ ，若函数 $y = 2x - 1$ 与 $y = f(x)$ 的图象有且仅有两个不同的公共点，则 a 的取值范围是_____。

【答案】

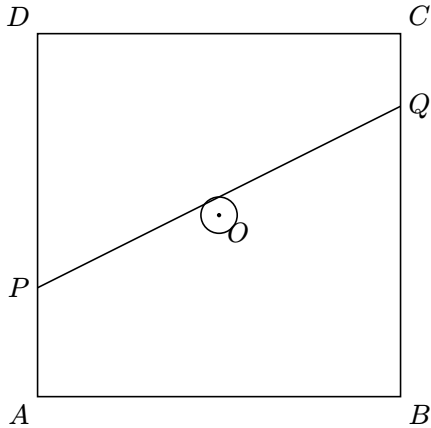
$$\left(11\frac{\pi}{6}, 19\frac{\pi}{6}\right]$$

【解析】

两函数相等，得 $(1-x)(2\sin(ax) + 1) = 0$ 。由 $x \in (0, 1)$ ，可化为 $\sin(ax) = -\frac{1}{2}$ 。令 $t = ax$ ，则

$t \in (0, a)$ 。 $\sin t = -\frac{1}{2}$ 的前三个正根为 $7\frac{\pi}{6}, 11\frac{\pi}{6}, 19\frac{\pi}{6}$ ，故恰有两个交点的条件为 $11\frac{\pi}{6} < a \leq 19\frac{\pi}{6}$ 。

12. (5 分) 如图, 正方形 $ABCD$ 的边长为 20 米, 圆 O 的半径为 1 米, 圆心是正方形的中心, 点 P, Q 分别在线段 AD, CB 上。若线段 PQ 与圆 O 有公共点, 则称点 Q 在点 P 的“盲区”中。已知点 P 以 1.5 米/秒的速度从 A 出发向 D 移动, 同时, 点 Q 以 1 米/秒的速度从 C 出发向 B 移动, 则在点 P 从 A 移动到 D 的过程中, 点 Q 在点 P 的盲区中的时长约为_____秒 (精确到 0.1)。



【答案】

4.4

【解析】

以 A 为原点, AB, AD 的方向为坐标轴正方向建系。经过 t 秒时, $P(0, 1.5t)$, $Q(20, 20 - t)$, 其中 $0 \leq t \leq \frac{40}{3}$, 圆心为 $O(10, 10)$ 。直线 PQ 的方程为 $(20 - 2.5t)x - 20y + 30t = 0$ 。圆在正方形内部, 故线段 PQ 与圆有公共点, 等价于圆心到直线的距离不大于 1, 即

$$\frac{5t}{\sqrt{(20 - 2.5t)^2 + 400}} \leq 1 \Leftrightarrow 3t^2 + 16t - 128 \leq 0.$$

结合时间范围, 得 $0 \leq t \leq 8\frac{\sqrt{7}-1}{3}$, 故时长为 $8\frac{\sqrt{7}-1}{3} \approx 4.4$ 秒。

二、 选择题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。每小题只有一项符合题目要求。

13. (5 分) 下列函数中, 为偶函数的是()。

A. $y = x^{-2}$ B. $y = x^{\frac{1}{3}}$ C. $y = x^{-\frac{1}{2}}$ D. $y = x^3$

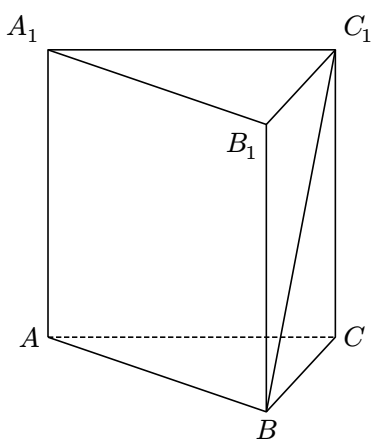
【答案】

A

【解析】

$y = x^{-2}$ 的定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, 且 $(-x)^{-2} = x^{-2}$, 故为偶函数。选项 B、D 中的函数为奇函数, 选项 C 的定义域 $(0, +\infty)$ 不关于原点对称。

14. (5 分) 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的棱所在的直线中, 与直线 BC_1 异面的直线的条数为 ()。



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】

C

【解析】

过 B 的 AB, BC, BB_1 及过 C_1 的 A_1C_1, B_1C_1, CC_1 都与 BC_1 相交。其余三条棱所在直线 AC, A_1B_1, AA_1 均与 BC_1 既不平行也不相交, 所以共有 3 条异面直线。

15. (5 分) 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, “ $\{a_n\}$ 是递增数列” 是 “ $\{S_n\}$ 是递增数列” 的 ()。
- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

【答案】

D

【解析】

取 $a_n = n - 10$, 则 $\{a_n\}$ 递增, 但 $S_2 - S_1 = a_2 = -8 < 0$, 故不充分。取 $a_n = \frac{1}{n}$, 则 $S_{n+1} - S_n = a_{n+1} > 0$, 但 $\{a_n\}$ 递减, 故不必要。

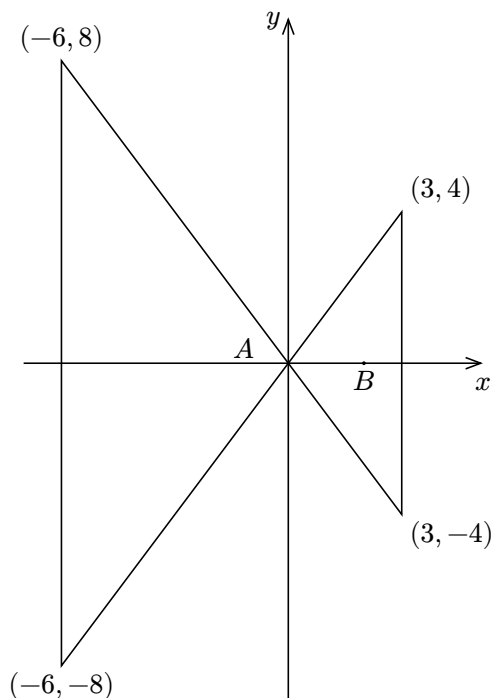
16. (5 分) 已知 A, B 为平面上的两个定点, 且 $|\overline{AB}| = 2$, 该平面上的动线段 PQ 的端点 P, Q 满足 $|\overline{AP}| \leq 5$, $\overline{AP} \cdot \overline{AB} = 6$, $\overline{AQ} = -2\overline{AP}$, 则动线段 PQ 所形成图形的面积为 ()。
- A. 36 B. 60 C. 72 D. 108

【答案】

B

【解析】

取 $A(0,0), B(2,0)$, 设 $P(x,y)$ 。由 $2x=6$ 与 $x^2+y^2 \leq 25$, 得 $P(3,y)$, $-4 \leq y \leq 4$, 且 $Q(-6,-2y)$ 。A 在线段 PQ 上, 线段扫过的区域是以 A 为公共顶点的两个三角形, 分别以 $x=3, -6$ 上长为 8, 16 的线段为底。故总面积为 $\frac{1}{2} \times 8 \times 3 + \frac{1}{2} \times 16 \times 6 = 60$ 。

**三、解答题：本题共 5 小题，共 76 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。**

17. (14 分) 已知 $f(x) = \cos x$ 。

(1) (6 分) 若 $f(\alpha) = \frac{1}{3}$, 且 $\alpha \in [0, \pi]$, 求 $f\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right)$ 的值。

(2) (8 分) 求函数 $y = f(2x) - 2f(x)$ 的最小值。

【答案】

(1) $\frac{1+2\sqrt{6}}{6}$

(2) $-\frac{3}{2}$

【解析】

(1) 由 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, $\alpha \in [0, \pi]$, 得 $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 。故 $f\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \cos \alpha \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin \alpha \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{6} + \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{1+2\sqrt{6}}{6}$ 。

(2) $y = \cos 2x - 2\cos x = 2\cos^2 x - 2\cos x - 1 = 2\left(\cos x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{3}{2} \geq -\frac{3}{2}$ 。当 $\cos x = \frac{1}{2}$ 时等号成立, 故最小值为 $-\frac{3}{2}$ 。

18. (14 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ 。

(1) (6 分) 若点 $(2, 1)$ 在 Γ 上, 求 Γ 的焦点坐标。

(2) (8 分) 若 $a = 1$, 直线 $y = kx + 1$ 与 Γ 相交于 A, B 两点, 且线段 AB 中点的横坐标为 1, 求实数 k 的值。

【答案】

(1) $(-\sqrt{3}, 0), (\sqrt{3}, 0)$

(2) $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

【解析】

(1) 将 $(2, 1)$ 代入, 得 $\frac{4}{a^2} - 1 = 1$, 故 $a^2 = 2$ 。由 $c^2 = a^2 + 1 = 3$, 得焦点坐标为 $(-\sqrt{3}, 0), (\sqrt{3}, 0)$ 。

(2) 联立方程, 得 $(1 - k^2)x^2 - 2kx - 2 = 0$ 。有两个不同交点要求 $k^2 \neq 1$ 且 $\Delta = 8 - 4k^2 > 0$ 。

由韦达定理, 中点横坐标为 $\frac{k}{1 - k^2} = 1$, 故 $k^2 + k - 1 = 0$, 解得 $k = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$ 。结合 $|k| < \sqrt{2}$, 舍去负根, 得 $k = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 。

19. (14 分) 利用“平行于圆锥母线的平面截圆锥面, 所得截线是抛物线”的几何原理, 某快餐店用两个射灯(射出的光锥为圆锥)在广告牌上投影出其标识, 如图 1 所示。图 2 是投影射出的抛物线的平面图, 图 3 是一个射灯投影的直观图。在图 2 与图 3 中, 点 O, A, B 在抛物线上, OC 是抛物线的对称轴, $OC \perp AB$ 于 C , $AB = 3$ 米, $OC = 4.5$ 米。

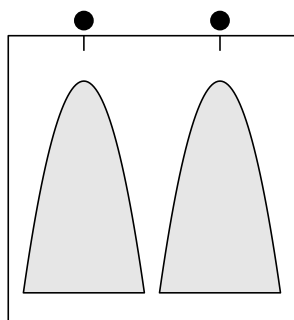


图 1 (示意)

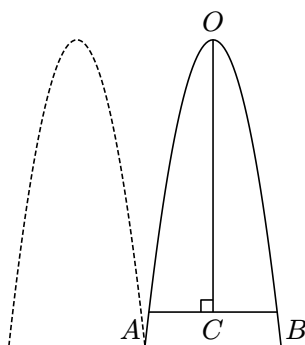


图 2

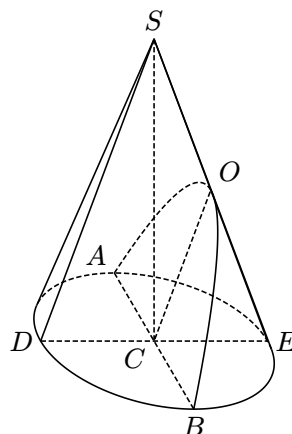


图 3

(1) (7 分) 求抛物线的焦点到准线的距离。

(2) (7 分) 在图 3 中, 已知 OC 平行于圆锥的母线 SD , AB, DE 是圆锥底面的直径, 求圆锥的母线与轴的夹角的大小 (精确到 0.01°)。

【答案】

(1) $\frac{1}{4}$ 米。

(2) 9.59°

【解析】

- (1) 以 O 为原点、 OC 方向为 y 轴正方向建系，设抛物线方程为 $x^2 = 2py$ ($p > 0$)。由对称性， C 为 AB 的中点，故 $B(1.5, 4.5)$ 。代入得 $1.5^2 = 2p \times 4.5$ ，即 $p = \frac{1}{4}$ ，所以焦点到准线的距离为 $\frac{1}{4}$ 米。
- (2) 由 AB, DE 为直径及 C 为 AB 的中点，知 C 是底面圆心，也是 DE 的中点。在 $\triangle SDE$ 中， $CO \parallel DS$ ，故 O 为 SE 的中点， $SD = 2CO = 9$ 米。设母线与轴的夹角为 θ 。在直角三角形 SCD 中， $\sin \theta = \frac{CD}{SD} = \frac{1.5}{9} = \frac{1}{6}$ ，故 $\theta = \arcsin\left(\frac{1}{6}\right) \approx 9.59^\circ$ 。

20. (16 分) 设 $a > 0$ ，函数 $f(x) = \frac{1}{1+a \cdot 2^x}$ 。

- (1) (4 分) 若 $a = 1$ ，求 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ 。
- (2) (6 分) 求函数 $y = f(x) \cdot f(-x)$ 的最大值 (用 a 表示)。
- (3) (6 分) 设 $g(x) = f(x) - f(x-1)$ ，若对任意 $x \in (-\infty, 0]$ ， $g(x) \geq g(0)$ 恒成立，求 a 的取值范围。

【答案】

(1) $f^{-1}(x) = \log_2\left(\frac{1-x}{x}\right)$, $0 < x < 1$ 。

(2) $\frac{1}{(1+a)^2}$

(3) $(0, \sqrt{2}]$

【解析】

(1) 由 $y = \frac{1}{1+2^x}$ ，得 $2^x = \frac{1-y}{y}$ ，所以 $x = \log_2\left(\frac{1-y}{y}\right)$ 。又 f 的值域为 $(0, 1)$ ，故反函数为

$$f^{-1}(x) = \log_2\left(\frac{1-x}{x}\right), \text{ 定义域为 } (0, 1)。$$

(2) $y = \frac{1}{1+a^2+a(2^x+2^{-x})}$ 。因 $2^x+2^{-x} \geq 2$ ，当且仅当 $x=0$ 时等号成立，故 $y \leq \frac{1}{(1+a)^2}$ ，最大值为 $\frac{1}{(1+a)^2}$ 。

(3) 令 $u = a \cdot 2^x$ ，则 $0 < u \leq a$ ，且

$$g(x) = \frac{1}{1+u} - \frac{2}{2+u} = \frac{-u}{(u+1)(u+2)} = h(u)。$$

由 $h'(u) = \frac{u^2-2}{(u+1)^2(u+2)^2}$ ，知 h 在 $(0, \sqrt{2}]$ 上递减，在 $[\sqrt{2}, +\infty)$ 上递增。若 $0 < a \leq \sqrt{2}$ ，则所有 $u \in (0, a]$ 都满足 $h(u) \geq h(a)$ 。若 $a > \sqrt{2}$ ，取 $u = \sqrt{2}$ ，则 $h(u) < h(a)$ ，不满足条件。因此 $a \in (0, \sqrt{2}]$ 。

21. (18 分) 若 $\{c_n\}$ 是递增数列, 数列 $\{a_n\}$ 满足: 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 存在 $m \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\frac{a_m - c_n}{a_m - c_{n+1}} \leq 0$, 则称 $\{a_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的“分隔数列”。

(1) 设 $c_n = 2n$, $a_n = n + 1$, 证明: 数列 $\{a_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的分隔数列。

(2) 设 $c_n = n - 4$, S_n 是 $\{c_n\}$ 的前 n 项和, $d_n = c_{3n-2}$, 判断数列 $\{S_n\}$ 是否是数列 $\{d_n\}$ 的分隔数列, 并说明理由。

(3) 设 $c_n = aq^{n-1}$, T_n 是 $\{c_n\}$ 的前 n 项和, 若数列 $\{T_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的分隔数列, 求实数 a, q 的取值范围。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 不是。

(3) $a > 0, q \geq 2$ 。

【解析】

(1) 因 $c_n < c_{n+1}$, 定义中的不等式等价于 $c_n \leq a_m < c_{n+1}$ 。对任意正整数 n , 取 $m = 2n - 1$, 则 $a_m = 2n = c_n < c_{n+1}$ 。故 $\{a_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的分隔数列。

(2) $S_m = \frac{m(m-7)}{2}$, $d_n = 3n - 6$ 。取 $n = 4$, 则 $[d_4, d_5) = [6, 9)$ 。当 $1 \leq m \leq 7$ 时, $S_m \leq 0$; $m = 8$ 时, $S_8 = 4$; 当 $m \geq 9$ 时, $S_m \geq 9$ 。因此不存在 $S_m \in [6, 9)$, 故 $\{S_n\}$ 不是 $\{d_n\}$ 的分隔数列。

(3) 由递增性确定符号

由 $\{c_n\}$ 严格递增, 得 $a > 0, q > 1$ 或 $a < 0, 0 < q < 1$ 。若 $a < 0, 0 < q < 1$, 所有 $T_m \leq a = c_1 < c_2$, 不能落入 $[c_2, c_3)$, 故只能有 $a > 0, q > 1$ 。

必要性

此时 $\{T_m\}$ 严格递增, 且 $T_m \geq c_m$ 。对任意 n , 前 n 个互不相交的区间 $[c_1, c_2), \dots, [c_n, c_{n+1})$ 都须各含至少一个部分和。若 $T_n \geq c_{n+1}$, 则从 T_n 起的所有部分和均不在这些区间内, 只剩 $n - 1$ 个部分和, 不可能满足条件。因此必须对所有正整数 n 都有

$$T_n = \frac{a(q^n - 1)}{q - 1} < aq^n = c_{n+1} \Leftrightarrow (2 - q)q^n < 1.$$

当 $1 < q < 2$ 时, $(2 - q)q^n \rightarrow +\infty$, 不可能恒小于 1, 故 $q \geq 2$ 。

充分性

若 $a > 0, q \geq 2$, 则对任意正整数 n , 都有 $T_n \geq c_n$, 且由 $(2 - q)q^n \leq 0 < 1$ 得 $T_n < c_{n+1}$ 。取 $m = n$ 即满足分隔数列的定义。综上, 所求范围为 $a > 0, q \geq 2$ 。